



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Contents

1	Espacio proyectivo dual	2
---	-----------------------------------	---

1 Espacio proyectivo dual

Definición 1.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 1.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftharpoons \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 1.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xrightarrow[\text{Lema}]{\iff} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 1.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k + 1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 1.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$